

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề: 0101

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.Câu 1. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và công sai $d = -1$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 4. B. -5. C. 5. D. -4.

Câu 2. Cho các hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đạo hàm trên tập số thực $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = x$ và $g'(x) = x^2$. Đạo hàm của hàm số $y = f(x) + g(x)$ là

- A. $3x$. B. $1 + x^2$. C. $x + x^2$. D. $1 + 2x$.

Câu 3. Cho $\int f(x)dx = \sin x + C$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\int [3 + f(x)]dx = 3x + \cos x + C$. B. $\int [3 + f(x)]dx = 3x + \sin x + C$.
C. $\int [3 + f(x)]dx = 3x - \cos x + C$. D. $\int [3 + f(x)]dx = 3x - \sin x + C$.

Câu 4. Nghiệm của phương trình $\log_3(x-1) = 1$ là

- A. $x = 2$. B. $x = 3$. C. $x = 5$. D. $x = 4$.

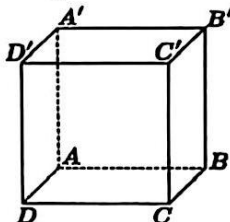
Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;5;1)$ và $B(3;3;1)$. Vector $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A. $(2; -2; 0)$. B. $(-2; 2; 0)$. C. $(4; 8; 2)$. D. $(2; 4; 1)$.

Câu 6. Cho hai biến cố độc lập A và B có xác suất thỏa mãn $P(A) = 0,5$ và $P(B) = 0,4$. Giá trị của $P(AB)$ bằng

- A. 0,8. B. 0,1. C. 0,9. D. 0,2.

Câu 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình dưới). Vector nào sau đây bằng vector $\overrightarrow{AB}$?



- A. $\overrightarrow{AA'}$. B. $\overrightarrow{D'C'}$. C. $\overrightarrow{CD}$. D. $\overrightarrow{AD}$.

Câu 8. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-3 < 0 \\ x-y+1 > 0 \end{cases}$?

- A. $(1; 0)$. B. $(0; 2)$. C. $(-1; 1)$. D. $(1; 2)$.

Câu 9. Hàm số $F(x) = 4x^3$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

- A. $f_2(x) = 3x^2$. B. $f_3(x) = 12x^2$. C. $f_1(x) = x^4$. D. $f_4(x) = 4x^4$.

Câu 10. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có bảng biến thiên như hình dưới đây:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		+		+	
y			$+\infty$		-2
	-2				$-\infty$

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- A. $y = -2$. B. $x = -2$. C. $x = 1$. D. $y = 1$.